

二进制协议总设计

包头	命令字	长度	数据...	校验和	包尾
0xAA	Cmd	Len	Payload	CS	0x55

- 校验和计算规则：
 - 计算范围：Cmd + Len + Payload 的所有字节。
 - 计算公式： $CS = 0xFF - (Cmd + Len + Payload[0] + \dots + Payload[N]) \& 0xFF$
(注：若累加和变量为 8 位类型，则 $\& 0xFF$ 可省略，手动计算验证的时候也可以不管)
- Len 字段表示 Payload 部分的长度。
 - 例如单舵机指令长度为 5，动作组（3 个舵机）长度为 15。

校准界面协议

1. 0x05 — 进入手动校准模式

- 方向：上位机 → 下位机
- Payload：无 (Len=0)
- 示例：AA 05 00 FA 55
- 绑定界面操作：
点击“手动校准模式开关”（打开）时发送。成功收到下位机 0x04 反馈后，开关保持打开，并自动触发后续参数加载。

2. 0x06 — 下位机上报所有舵机参数

- 方向：下位机 → 上位机
- Payload：每个舵机 4 字节：[ID, Pos_L, Pos_H, Offset] (Offset 为有符号数，范围 -125~125，传输时加 256 转为 0~255)
- 示例（上报 2 个舵机：ID=1, Pos=500, Offset=0; ID=2, Pos=600, Offset=-20）
 - ID1: Pos=500 → 低 0xF4, 高 0x01; Offset=0 → 0x00
 - ID2: Pos=600 → 低 0x58, 高 0x02; Offset=-20 → 236 (0xEC)
 - Payload 字节序列：[0x01, 0xF4, 0x01, 0x00, 0x02, 0x58, 0x02, 0xEC], Len=8
 - 校验和：Cmd=0x06, Len=8, Payload 和 =
 $0x01+0xF4+0x01+0x00+0x02+0x58+0x02+0xEC = 0x1F4?$ 取低 8 位 0xF4; $CS = 0xFF - (0x06+0x08+0xF4) = 0xFF - 0x102 = 0xFD$ (取低 8 位)
 - 完整包：AA 06 08 [Payload] FD 55
- 绑定界面操作：
在 进入校准模式 (0x05) 成功后，下位机自动返回此包。上位机解析后动态生成舵机卡片列表 (每个卡片显示对应 ID 的 Position 和 AngleOffset)。

3. 0x01 — 实时调整单舵机（不保存）

- **方向：**上位机 → 下位机
 - **Payload：** [ID, Pos_L, Pos_H, Offset] (Offset 有符号 -125~125, 传输时加 256 转为 0~255)
 - **示例：**调整 ID=1 的舵机到 Position=500, Offset=+10
 - Pos=500 → 低 0xF4, 高 0x01
 - Offset=+10 → 0x0A
 - Payload: [0x01, 0xF4, 0x01, 0x0A], Len=4
 - 校验和: $\text{Cmd} + \text{Len} + \text{Payload和} = 0x01 + 0x04 + (0x01 + 0xF4 + 0x01 + 0x0A) = 0x01 + 0x04 + 0x100 = 0x105$, 低 8 位 0x05, $\text{CS} = 0xFF - 0x05 = 0xFA$
 - 完整包: AA 01 04 01 F4 01 0A FA 55
 - **绑定界面操作：**
用户拖动某舵机卡片的“位置脉冲”滑动条/输入框, 或“角度偏差”滑动条/输入框时, 立即发送此指令, 下位机让对应舵机做出实时动作 (不写入 EEPROM)。
-

4. 0x03 — 保存当前调整结果到舵机 EEPROM

- **方向：**上位机 → 下位机
 - **Payload：** [ID, Pos_L, Pos_H, Offset] (同上)
 - **示例：**保存 ID=1 的当前界面参数 (Position=520, Offset=-5)
 - Pos=520 → 低 0x08, 高 0x02
 - Offset=-5 → 251 (0xFB)
 - Payload: [0x01, 0x08, 0x02, 0xFB], Len=4
 - 校验和: $0x01 + 0x04 + 0x01 + 0x08 + 0x02 + 0xFB = 0x107$, 低 8 位 0x07, $\text{CS} = 0xFF - 0x07 = 0xF8$
 - 完整包: AA 03 04 01 08 02 FB F8 55
 - **绑定界面操作：**
点击某舵机卡片上的“实时保存”按钮时发送。下位机收到后将 Position 写入该舵机的 EEPROM, 并调用 LobotSerialServoSaveOffset 保存 AngleOffset。成功后返回 0x04 反馈。
-

5. 0x08 — 读取当前所有舵机参数（主动查询）

- **方向：**上位机 → 下位机
 - **Payload：** 无 (Len=0)
 - **示例：**AA 08 00 F7 55 ($\text{CS} = 0xFF - 0x08 = 0xF7$)
 - **绑定界面操作：**
点击界面上的“读取参数”按钮时发送。下位机收到后 (不移动舵机) 立即重新读取每个舵机 EEPROM 中的 Position 和 AngleOffset, 打包成 0x06 格式返回给上位机, 用于刷新当前界面显示
的参数。
-

6. 0x07 — 修改舵机 ID

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：** [oldID, newID] (各 1 字节)
- **示例：**将旧 ID=2 改为新 ID=5
 - Payload: [0x02, 0x05], Len=2
 - 校验和: $0x07+0x02+0x02+0x05 = 0x10$, 低 8 位 0x10, CS=0xFF-0x10=0xEF
 - 完整包: AA 07 02 02 05 EF 55
- **绑定界面操作：**

点击“舵机ID调试”按钮，在弹出的对话框中选择旧 ID、输入新 ID 并确认后发送。下位机修改总线中对应舵机的 ID，成功后返回 0x04 反馈。上位机随后应重新进入校准模式或刷新列表。

7. 0x04 — 通用操作成功反馈

- **方向：**下位机 → 上位机
- **Payload：** [状态码]

Payload[0]	含义	触发命令
0x01	参数读取成功	0x08
0x02	参数保存成功	0x03
0x03	ID 修改成功	0x07
0x10	进入手动校准模式成功	0x05
0x11	退出手动校准模式成功	0x09
0x12	进入动作组模式成功	0x0A
0x13	退出动作组模式成功	0x0B
0x14	舵机掉电成功	0x0E
0xFF	通用失败（可选第二个字节原因）	任何命令

原因码可定义为：

原因码	含义	适用场景
0x01	校验和/格式错误	数据包校验失败、包尾错误、Len 字段异常
0x02	参数无效	ID 超范围、Position/Offset/Time 非法
0x03	执行超时/舵机无响应	舵机通信超时、EEPROM 写入失败、ID 修改后无响应
0x04	模式不匹配	在当前模式下不允许执行该命令
0x05	硬件状态不允许	舵机掉电状态下收到运动指令

原因码	含义	适用场景
0x06	舵机数量为零	总线上无舵机，无法完成操作

反馈包示例：

AA 04 02 FF 03 CS 55 表示“通用失败，原因为执行超时/舵机无响应”。

- **示例：**保存成功反馈 → AA 04 01 02 F8 55 (Cmd+Len+Payload = 0x04+0x01+0x02=0x07 , CS=0xFF-0x07=0xF8)
- **绑定界面操作：**
上位机在发送 0x05、0x03、0x07、0x09（退出）等命令后，**等待此反馈**。收到后更新界面状态（例如显示“保存成功”，或允许开关最终保持打开/关闭）。

8. 0x09 — 退出手动校准模式

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：**无 (Len=0)
- **示例：**AA 09 00 F6 55 (CS=0xFF-0x09=0xF6)
- **绑定界面操作：**
当用户**关闭“手动校准模式开关”**时发送。下位机收到后退出特殊校准状态，不再响应 0x01 实时调整（或恢复正常运动模式）。成功后返回 0x04 反馈，上位机**清空所有舵机卡片**。

汇总表（指令与界面操作绑定）

命令字	方向	触发界面操作	说明
0x05	上位→下位	打开手动校准模式开关	进入模式，归位500脉冲，期待 0x06 返回参数列表
0x06	下位→上位	（自动接收）	上报舵机列表，用于生成卡片
0x01	上位→下位	拖动位置/偏差滑动条或输入框	实时调整舵机（不保存）
0x03	上位→下位	点击某卡片的“实时保存”按钮	保存当前参数到 EEPROM
0x08	上位→下位	点击“读取参数”按钮	重新查询并刷新所有舵机参数
0x07	上位→下位	确认 ID 调试对话框	修改指定舵机 ID
0x04	下位→上位	（自动接收）	反馈上一条指令执行结果，用于界面提示
0x09	上位→下位	关闭手动校准模式开关	退出校准模式，清空界面列表

以上协议完整覆盖了角度校准界面的所有交互需求。实际开发时，请按照此规范进行下位机固件与上位机蓝牙通信的编码。

动作界面协议

1. 0x0A — 进入动作组模式

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：**无 (Len=0)
- **示例：**

AA 0A 00 F5 55

(校验和：0xFF - (0x0A + 0x00) = 0xF5)
- **绑定界面操作：**

用户打开“动作组模式开关”时发送。下位机收到后：

 - 停止当前所有运动，复位状态标志。
 - 忽略除动作组相关指令（0x02、0x0A ~ 0x0F）以外的其他命令。
 - 返回 0x04 成功反馈（状态码 0x01）。上位机收到反馈后开关保持打开。

2. 0x0B — 退出动作组模式

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：**无 (Len=0)
- **示例：**

AA 0B 00 F4 55

(CS = 0xFF - 0x0B = 0xF4)
- **绑定界面操作：**

用户关闭“动作组模式开关”时发送。下位机恢复默认指令处理（可接收校准指令等）。返回 0x04（0x01）成功后，上位机关闭开关并清空动作组编辑界面。

3. 0x0E — 舵机掉电

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：**无 (Len=0)
- **示例：**

AA 0E 00 F1 55

(CS = 0xFF - 0x0E = 0xF1)
- **绑定界面操作：**

在动作组模式下，点击“舵机掉电”按钮。下位机立即切断所有舵机动力（PWM 输出禁止或发送掉电指令），此时用户可手动掰动蛇形机器人关节到任意姿态。下位机需返回反馈对应的掉电成功反馈指令。

4. 0x0C — 扫描舵机位置（上电并读取）

- **方向：**上位机 → 下位机
- **Payload：**无 (Len=0)
- **示例：**

AA 0C 00 F3 55

(CS = 0xFF - 0x0C = 0xF3)

- **绑定界面操作：**

用户手动调整舵机到目标姿态后，点击“扫描并读取位置”按钮。下位机执行：

1. 给所有舵机上电（若之前掉电）。
2. 等待稳定（如 200ms）。
3. 逐一读取每个舵机的**实时位置脉冲**（0~1000）。
4. 将结果打包成 0x0D 格式返回给上位机。

5. 0x0D — 上报扫描结果（舵机ID + 当前位置）

- **方向：**下位机 → 上位机
- **Payload：**每个舵机占 **3 字节**：[ID, Pos_L, Pos_H]，数量可变（N 个舵机，Len = 3×N）
- **示例：**假设两个舵机 ID=1 位置 500，ID=2 位置 723

◦ ID1: Pos=500 → 低 0xF4，高 0x01

◦ ID2: Pos=723 → 低 0xD3，高 0x02

◦ Payload: [0x01, 0xF4, 0x01, 0x02, 0xD3, 0x02]，Len=6

◦ 校验和：Cmd(0x0D) + Len(0x06) + Payload和 = 0x0D+0x06+(0x01+0xF4+0x01+0x02+0xD3+0x02) = 0x13+0x1D7=0x1EA，低 8 位 0xEA，CS=0xFF-0xEA=0x15

◦ 完整包：AA 0D 06 01 F4 01 02 D3 02 15 55

- **绑定界面操作：**

上位机收到此包后，解析出每个舵机的 ID 和当前脉冲，并显示在“动作组示教面板”中（例如表格或舵机卡片列表）。用户可基于这些数值保存为一个静态动作组（随后用 0x02 发送）。

- **注意：**如果总线上没有舵机，0x0D 的 Payload 长度应为 0。应明确定义：AA 0D 00 CS 55。

6. 0x02 — 执行静态动作组

- **场景：**

◦ 舵机 ID=1，运动到位置 300 (0x012C)，运行时间 500ms (0x01F4)

◦ 舵机 ID=2，运动到位置 400 (0x0190)，运行时间 500ms (0x01F4)

- **Payload 构造**（共 2 × 5 = 10 字节）：

1	[0x01, 0x2C, 0x01, 0xF4, 0x01, 0x02, 0x90, 0x01, 0xF4, 0x01]
2	ID1 PosL PosH TimeL TimeH ID2 PosL PosH TimeL TimeH

- **完整数据包**（十六进制）：AA 02 0A 01 2C 01 F4 01 02 90 01 F4 01 48 55

- 0xAA：包头
- 0x02：命令字（动作组）
- 0x0A：Len = 10（Payload 字节数）
- 01 2C 01 F4 01 02 90 01 F4 01：Payload
- 0x48：校验和（计算过程： $\text{Cmd} + \text{Len} = 0x02 + 0x0A = 0x0C$ ；Payload 和 = $0x01 + 0x2C + 0x01 + 0xF4 + 0x01 + 0x02 + 0x90 + 0x01 + 0xF4 + 0x01 = 0x1AB \rightarrow$ 低8位 0xAB；CS = $0xFF - (0x0C + 0xAB) \& 0xFF = 0xFF - 0xB7 = 0x48$ ）
- 0x55：包尾
- **绑定界面操作：**
在动作组模式下，用户点击“**发送动作组**”按钮（例如从示教生成的姿态，或 JSON 咒语解析出的单步动作），上位机即发送上述指令。下位机收到后**驱动所有舵机以指定速度/时间**运动到目标位置。

注意：若需要连续多个动作组（例如咒语序列），上位机应在每个 0x02 指令之间加入 **延时**（delay），延时时间应 $\geq$ 当前动作组的运行时间（Time 字段值），避免指令覆盖导致运动被打断。下位机不自行延时。

四、指令汇总表（动作组模式相关）

命令字	方向	触发界面操作	Payload 格式	说明
0x0A	上位 →下位	打开动作组模式开关	无	进入模式，复位下位机状态，忽略非动作组指令
0x0B	上位 →下位	关闭动作组模式开关	无	退出模式，恢复全指令响应
0x0E	上位 →下位	点击“舵机掉电”	无	切断所有舵机动力，允许手动掰动
0x0C	上位 →下位	点击“扫描位置”	无	上电并读取所有舵机实时位置，返回 0x0D
0x0D	下位 →上位	（自动接收）	$[\text{ID}, \text{Pos_L}, \text{Pos_H}] \times N$	上报扫描到的舵机 ID 和当前脉冲位置
0x02	上位 →下位	发送静态动作组	$[\text{ID}, \text{Pos_L}, \text{Pos_H}, \text{Time_L}, \text{Time_H}] \times N$	执行一个姿态（所有舵机同时运动）
0x04	下位 →上位	（自动接收）	[状态码]	进入/退出模式成功反馈（状态码 0x01）

运动参数查询协议

1. 0x0F — 查询运动极限参数

- **方向**: 上位机 → 下位机
- **Payload**: 无 (Len=0)
- **示例**: AA 0F 00 F0 55 (CS = 0xFF - 0x0F = 0xF0)
- **绑定界面操作**:
上位机需要获取当前蛇形机器人的运动极限参数时发送。此命令可在**任意模式**下使用（不受校准/动作组模式限制）。下位机收到后立即返回 0x10 上报包。

2. 0x10 — 上报运动极限参数

- **方向**: 下位机 → 上位机
- **Payload**: 22 字节, 按 IEEE 754 单精度浮点 (小端序) + uint16 依次排列:

偏移	长度	类型	含义
0	4	float	A_max: 最大允许振幅 (度)
4	4	float	V_max: 最大波传播速度 (关节间隔/秒)
8	4	float	λ_min: 推荐波长下限 (关节间隔数)
12	4	float	λ_max: 推荐波长上限 (关节间隔数)
16	4	float	λ_current: 当前设定的默认波长值
20	2	uint16	sineMoveTime: 当前正弦步态单步时间 (ms)

- **示例**: 假设 A_max=60.0°, V_max=15.5, λmin=2.0, λmax=6.0, λ_current=6.0, sineTime=500
 - Payload 字节序列 (IEEE 754 小端序 + uint16 小端) :
[0x00,0x00,0x70,0x42, 0x00,0x00,0x78,0x41, 0x00,0x00,0x00,0x40, 0x00,0x00,0xc0,0x40, 0x00,0x00,0xc0,0x40, 0xF4,0x01], Len=22
 - 完整包: AA 10 16 [22字节Payload] CS 55
- **绑定界面操作**:
上位机收到此包后, 解析出各项极限参数和当前设定值, 用于界面展示 (如滑块范围限制、参数合法性校验、当前值回显等)。

汇总表 (运动参数查询)

命令字	方向	触发界面操作	Payload 格式	说明
0x0F	上位 → 下位	点击"查询运动参数"按钮	无	请求返回运动参数 (极限+当前值)

命令字	方向	触发界面操作	Payload 格式	说明
0x10	下位 → 上位	(自动接收)	<code>Amax(4f)+Vmax(4f)+λmin(4f)+λmax(4f)+λcur(4f)+Time(2B)</code> Len=22	返回极限参数 + 当前 λ 和 sineTime